KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

Plugin tối ưu website với AI

Vietnix Pagespeed PRO giữ nguyên mọi tối ưu đang có. Phần phát triển mới là lớp MCP để agent (Cursor, Claude, Codex và client MCP khác) phân tích PageSpeed, lập báo cáo, rồi thực thi bằng đúng chức năng plugin.

1. Mục tiêu

- AI kiểm tra URL, nêu lý do trang chậm và điểm PageSpeed thấp.
- Một endpoint MCP trên website, không gắn với một agent cố định.
- AI tối ưu bằng option của plugin PRO. Với LiteSpeed chỉ xóa cache đúng page đang tối ưu.

2. Nguyên tắc

- Không viết lại bộ lọc frontend. MCP ghi option qua `VNX_Ajax::save_option()` đang có.
- MCP mặc định tắt. Tắt MCP thì admin vẫn tối ưu thủ công trên các tab hiện có: bật option, lưu Critical CSS, VPI, lazyload HTML, rồi purge từng page trên LiteSpeed. Không cần API key PageSpeed cho đường thủ công.
- Delay combined CSS và async combined CSS không bật cùng lúc.
- LiteSpeed không bị ghi cấu hình. Chín thông số minify CSS, combine CSS, UCSS, CCSS, JS defer, JS delay, lazyload, guest mode và cache chỉ hiện ở mục Đề xuất của báo cáo.
- Action LiteSpeed duy nhất được gọi là `litespeed_purge_url` cho page đang tối ưu. Không có `litespeed_purge_all`.
- PHP 7.4. Server MCP tự viết theo Streamable HTTP. Không dùng WordPress Abilities API.
- Token MCP chỉ tạo khi admin có quyền `manage_options` bật MCP. Request của agent kiểm tra token, không dùng cookie.
- Khi bật MCP và đã có API key, màn hình hiện mẫu kết nối của Cursor, Claude Code, Claude và Codex. Mỗi mẫu có đủ URL, token và API PageSpeed. Plugin không gắn key sẵn. API không tính phí theo lượt gọi. Thiếu key thì không hiện mẫu và không đo điểm.
- Quota của API key PageSpeed là 25.000 request mỗi ngày và 30 request mỗi phút. Mỗi URL đo mobile và desktop tốn 2 request. Hết quota thì dừng, không bịa điểm.
- Cursor và Claude Code tự mở trình duyệt để đo tốc độ tải thật. Plugin không nhúng trình duyệt. Claude trên web và Codex vẫn đo bằng PageSpeed Insights API.

3. Phần giữ nguyên

Plugin vào từ `vietnix-pagespeed-pro/vnx-pagespeed.php`. Các file `class.vnx-ajax.php`, `css-optimize.php`, `js-optimize.php`, `image-optimize.php`, `lazyload-html.php` không đổi hành vi.

Nhóm	Việc plugin đang làm
CSS	Delay hoặc async CSS gộp, xóa CCSS LiteSpeed, Critical CSS Vietnix, delay theo ID, keyword, thẻ style.
JS	Delay JS, danh sách keyword, chặn script LiteSpeed chạy sớm, tắt prefetch Flatsome.
Ảnh	Tối ưu lazyload, VPI, đổi size desktop và mobile.
HTML	Lazyload vùng dưới màn hình đầu.
Dữ liệu	Bảng Critical CSS, VPI, Lazyload HTML.

CSS, ảnh và HTML có cặp guest và client. JS dùng chung, riêng `optimize_ls_delay_js` *chỉ cho guest. Guest nhận bằng hằng* `LITESPEED_GUEST`.

4. Các công việc

Việc 1. Kết nối MCP

- Endpoint `POST /wp-json/vnx-ps/v1/mcp`, giao thức JSON-RPC: `initialize`, `tools/list`, `tools/call`.
- Option `vnx_mcp_enabled` mặc định tắt. Admin bật tại Vietnix Optimization, tab General, khối MCP.
- Khối MCP có ô API key PageSpeed. Admin dán key đã tạo trên Google Cloud. Plugin không nhúng key sẵn.
- Khi MCP đang bật và đã có API key, hiện bốn mẫu kết nối. Mỗi mẫu điền sẵn URL, token và API PageSpeed.
- File mới trong `vietnix-pagespeed-pro/inc/mcp/`: server, auth, tools, analyzer, audit map, bridge LiteSpeed, report.
- Thư mục `audit-website/reports/` là nơi agent ghi báo cáo. Skill nằm trong `audit-pagespeed`, `measure-page-load` và `apply-pagespeed`.

Xong khi Cursor và một agent khác cùng liệt kê được tool, và màn MCP hiện đủ bốn mẫu.

Cursor — dán vào .cursor/mcp.json

```
{
  "mcpServers": {
    "vietnix-pagespeed": {
      "url": "https://example.com/wp-json/vnx-ps/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer TOKEN",
        "X-Pagespeed-Api-Key": "PAGESPEED_API_KEY"
      }
    }
  }
}
```

Claude Code — dán vào .mcp.json

```
{
  "mcpServers": {
    "vietnix-pagespeed": {
      "type": "http",
      "url": "https://example.com/wp-json/vnx-ps/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer TOKEN",
        "X-Pagespeed-Api-Key": "PAGESPEED_API_KEY"
      }
    }
  }
}
```

Claude (claude.ai và Claude Desktop): không dán file JSON. Vào Settings, Connectors, Add custom connector. Điền URL plugin, rồi hai request header: `Authorization` = `Bearer TOKEN` và `X-Pagespeed-Api-Key` = `PAGESPEED_API_KEY`.

Codex — dán vào ~/.codex/config.toml

```
[mcp_servers.vietnix-pagespeed]
url = "https://example.com/wp-json/vnx-ps/v1/mcp"

[mcp_servers.vietnix-pagespeed.http_headers]
Authorization = "Bearer TOKEN"
X-Pagespeed-Api-Key = "PAGESPEED_API_KEY"
```

Mọi agent gửi header `X-Pagespeed-Api-Key` trên mỗi request. Plugin dùng đúng key đó để gọi PageSpeed Insights. Log không ghi key. Thiếu header này thì không đo.

Việc 2. Phân tích URL và lập báo cáo

- Admin cung cấp API key PageSpeed Insights và lưu trong màn MCP trước khi đo. Không có key thì dừng, không lập báo cáo điểm.
- Nhận danh sách URL. Gọi PageSpeed Insights API v5 cho mobile và desktop. Thiếu key thì báo lỗi, không bịa điểm. Quota key là 25.000 request/ngày và 30 request/phút. Hết quota thì dừng.
- Lưu điểm, FCP, LCP, TBT, CLS, Speed Index, TTFB và các audit dưới 0,9 điểm.
- Map audit sang phương án plugin PRO. Việc plugin không làm được ghi ngoài phạm vi, không đưa vào bước thực thi.
- Đọc chín thông số LiteSpeed và ghi mục Đề xuất: hiện trạng, nên bật, tắt hoặc giữ nguyên, kèm lý do. Trạng thái suggestion.
- Cursor hoặc Claude Code mở trình duyệt, tải đúng URL, ghi TTFB, DOMContentLoaded, thời điểm load, và LCP nếu trình duyệt trả về. Ghi rõ số đo từ máy đang chạy agent. Claude trên web và Codex bỏ qua bước này.

Xong khi một URL có đủ điểm mobile, desktop, bảng phương án và mục Đề xuất. Với Cursor hoặc Claude Code, báo cáo còn có thời gian tải thật trước khi tối ưu.

Việc 3. Thực thi tối ưu bằng plugin

Chỉ chạy dòng người dùng đã duyệt, và chỉ dòng trạng thái proposed. dry_run mặc định bật. Ghi thật khi dry_run là false.

Bước	Việc làm
1	Bật active_all nếu người dùng đồng ý tối ưu site.
2	CSS: chọn một trong delay combined hoặc async combined. Gắn Critical CSS Vietnix khi đã có bản CSS. Không xóa CCSS LiteSpeed nếu chưa có bản thay.
3	JS: bật delay và thêm keyword từ audit. Không delay jquery hay wp-includes trừ khi người dùng duyệt đúng keyword đó.
4	Ảnh: lazyload, rồi VPI cho ảnh LCP và ảnh trên màn hình đầu.
5	HTML: lazyload selector dưới màn hình đầu, không đụng header hay hero.
6	Purge đúng page vừa tối ưu.

Bước	Việc làm
7	Tải lại page một lần cho cache ấm. Đo lại PageSpeed. Cursor hoặc Claude Code ghi thời gian tải thật sau khi tối ưu.
8	Nếu điểm mobile hoặc CLS tệ hơn, rollback option đã ghi ở đầu bước này.

Xong khi một URL thử qua delay CSS, delay JS và VPI, purge đúng URL đó, điểm mobile không giảm, và màn admin hiện cùng giá trị agent đã ghi.

Việc 4. Ranh giới LiteSpeed

Được đọc, chỉ để điền mục Đề xuất. Agent không ghi các key này.

Thông số	Key	Đề xuất khi
Minify CSS	optm-css_min	CSS chưa nén
Combine CSS	optm-css_comb	Nhiều file CSS chặn render
UCSS	optm-ucss	CSS không dùng chiếm dung lượng lớn
CCSS	optm-ccss	CSS chặn render và plugin chưa có Critical CSS
JS defer	optm-js_defer	JS chặn render, TBT cao
JS delay	optm-js_delay	JS không dùng hoặc bên thứ ba nặng
Lazyload	media-lazy	Ảnh ngoài màn hình đầu
Guest mode	guest_optm	Điểm mobile thấp với khách ẩn danh
Cache	cache	TTFB cao và cache đang tắt

- Được gọi: litespeed_purge_url cho từng page đang tối ưu, cùng host. Nhiều page thì gọi lần lượt.
- Không được: ghi conf LiteSpeed, purge all, purge theo tag, purge theo post type, purge page ngoài phiên, crawler, QUIC, CDN, object cache.

Việc 5. Kiểm tra

- MCP tắt thì endpoint trả 403. Các tab tối ưu và nút Save vẫn lưu option như hiện tại. Frontend vẫn áp option đã lưu.
- Token sai trả 401.
- Delay CSS và async CSS cùng bật thì từ chối, database không đổi.
- URL khác domain, URL rỗng, hoặc yêu cầu purge all thì trả purge_all_forbidden.
- Đọc conf chỉ trả chín key. Ghi conf trả litespeed_conf_forbidden.
- LiteSpeed tắt thì purge trả litespeed_inactive. Option plugin vẫn ghi được.
- Nút Save trên admin và MCP ghi cùng một key ra cùng một giá trị.
- IP allowlist của màn hình nâng cao không đổi.
- Chưa có API key PageSpeed thì không hiện mẫu kết nối. Request đo thiếu header X-Pagespeed-Api-Key thì từ chối.

5. Tool MCP

Đọc: `vnx_get_status`, `vnx_list_options`, `vnx_list_actions`, `vnx_read_litespeed_conf`, `vnx_analyze_pagespeed`, `vnx_get_report`.

Ghi, cần dry_run: false: `vnx_set_options`, `vnx_save_critical_css`, `vnx_save_vpi`, `vnx_save_lazyload_html`, `vnx_remove_row`, `litespeed_purge`, `vnx_save_report`, `vnx_rollback_options`.

`vnx_list_actions` *chỉ mô tả hook plugin đã gắn (*`litespeed_buffer_finalize`, `litespeed_optm_html_head`*). Agent không gọi các hook đó.*

6. Luồng khi AI đã kết nối

MCP tắt thì không có luồng này. Admin vào Vietnix Optimization và tối ưu thủ công như plugin đang làm.

Bước	Việc
1. Nối	Bật MCP, nhập API key. Màn hình hiện mẫu Cursor, Claude Code, Claude và Codex. Agent gọi vnx_get_status.
2. Báo cáo	Nhập link. AI gọi PageSpeed Insights, lập bảng phương án và mục Đề xuất. Cursor hoặc Claude Code đo tải thật. Ghi audit-website/reports/. Chưa ghi cấu hình.
3. Làm	Người dùng duyệt. AI ghi option theo thứ tự việc 3, purge từng page, đo lại điểm và thời gian tải thật.

7. Báo cáo

Agent ghi mỗi lần kiểm tra thành file Markdown trong `audit-website/reports/`. Tên file: `YYYY-MM-DD-ten-mien.md`. Cùng miền trong cùng ngày thì bổ sung vào file đó. Plugin lưu bản trên site qua `vnx_save_report`.

Điều kiện để có báo cáo: admin đã bật MCP và mẫu kết nối của agent đang dùng có API key PageSpeed. Quota key là 25.000 request/ngày và 30 request/phút.

Cột	Nội dung
URL	Link đã nhập
Thiết bị	mobile hoặc desktop
Điểm	Performance
Metric	FCP, LCP, TBT, CLS, Speed Index, TTFB
Mã audit	id PageSpeed
Vấn đề	Tiêu đề và giá trị hiển thị
Nguyên nhân	File, kích thước, hoặc phần tử LCP
Phương án	Option plugin PRO
Độ ưu tiên	P1 chỉ số chính fail, P2 tiết kiệm trên 200 ms, P3 còn lại
Trạng thái	proposed, sau đó applied hoặc skipped
Tải thật	TTFB, DOMContentLoaded, load, LCP. Chỉ Cursor hoặc Claude Code. Ghi máy đo

Mục Đề xuất đứng sau, một lần cho cả site. Sau khi thực thi, bảng thêm điểm sau, thời gian tải thật sau khi tối ưu, và mức chênh. Mục Đề xuất vẫn là suggestion.

Audit	Phương án plugin
CSS chặn render, CSS không dùng, CSS chưa nén	Delay combined hoặc async combined. Critical CSS Vietnix nếu đã có file
JS không dùng, TBT, main thread, bên thứ ba	Delay JS và keyword
Ảnh chưa kích thước, ảnh ngoài màn hình, ảnh LCP	Lazyload và VPI
DOM lớn	Lazyload HTML
TTFB	Ngoài plugin. Sau tối ưu chỉ purge đúng page
LCP, TBT, CLS	Tách thành audit con phía trên

8. Ngoài phạm vi

- Không đổi giao diện các tab tối ưu hiện có.
- Không tự sinh Critical CSS bằng trình duyệt trong giai đoạn này. Agent chỉ ghi CSS khi đã có nội dung.
- Plugin không mở trình duyệt. Đo tải thật do Cursor và Claude Code thực hiện khi đang kết nối MCP.
- Không sửa hosting, CDN bên thứ ba, theme hay plugin khác.
- Không chạy PHP tùy ý và không gọi hook ngoài litespeed_purge_url.